

주의 및 시정요구

제 목 특정고압가스사용시설 완성·정기검사 처리 부적정

관 련 부 서 경기중부지사

관 련 자 4급 ○○○(現 ○○본부), 5급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

경기중부지사 관련자(4급 ○○○, 5급 ○○○)는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 아래 [표 1]과 같이 ‘ “A” ’ 에 설치된 특정고압가스사용시설 1개소에 대한 완성검사 및 정기검사를 실시하였다.

[표 1] ‘A’ 특정고압가스사용시설 완성·정기검사 실시 현황

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	“A” (02588232-0001)	2023.10.19. (2023-1705237)	완성검사	액화 암모니아 (960kg)	4급 ○○○	적합
2		2024.11.18. (2024-2040149)	정기검사		5급 ○○○	적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스¹⁾를 사용하는 시설을 설치하려는 자는 「고압가스 안전관리법(이하 ‘고법’이라 한다)」 시행규칙 별표8 및 관련 상세기준(KGS FU211 특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준)에 따라 시설을 설치하여야 하며 공사 검사원은 해당기준에 따라 검사를 수행하고 있다.

1) 수소·산소·액화암모니아·아세틸렌·액화염소·천연가스·압축모노실란·압축디보레인·액화알진, 그 밖에 대통령령[시행령 제16조]으로 정하는 고압가스

이때 해당 시설이 독성가스를 사용하는 경우에는 KGS FU211 2.9.4(제독설비 설치)에 따라 그 시설에서 독성가스가 누출될 경우 그 독성가스로 인한 중독을 방지하기 위하여 제독설비를 설치하여야 하며 제독설비의 기능은 KGS FU211 2.9.4.2.1에 따라 ①가압식, 동력식 등에 의하여 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수장치(수도직결식은 제외), ②가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접촉하는 장치, ③중화제가 물인 경우 동결방지장치 설치, ④중화제가 물인 중화조에는 자동 급수장치 설치 등을 가지는 것으로 하여야 한다.

KGS FU211 2.9.4.2(제독설비 기능)

2.9.4.2.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 저장시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등이상의 기능을 가지는 것으로 한다.

- (1) 가압식, 동력식 등에 의하여 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수 장치(수도직결식은 설치하지 않는다)
- (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접촉하는 장치
- (3) 중화제가 물인 중화조를 주위 온도가 4℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 중화조에 동결방지장치를 설치한다.
- (4) 중화제가 물인 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.

따라서 검사원은 독성가스를 사용하는 특정고압가스 사용시설을 검사할때에 상세기준 FU211 2.9.4에 따른 적절한 제독설비가 설치되어 있는지 확인하고 검사 결과의 적정 여부를 판단하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경기중부지사 관련자(4급 ○○○, 5급 ○○○)가 ‘A’에 설치된 특정고압가스(액화암모니아) 사용시설에 대하여 실시한 완성 및 정기검사의 적정 여부를 확인한 결과, 독성가스인 액화암모니아를 사용하고 있음에도 사업소가 제출한 완성검사 도면에는 제독설비인 중화조가 설치되어 있지 않았다.

이에 따라 현장감사(2025.3.26.)를 실시한 결과, 아래 [표 2] 및 [표 3]과 같이 실제로 중화조가 없는 것이 확인되었고 설치된 살수 장치는 수도직결식 설치가 불가함에도 수도직결식으로 설치되어 있었으며 해당 시설 검사를 수행한 관련자 2명은 이를 인지하지 못하고 완성검사 및 정기검사를 최종 ‘합격’ 처리하여 안전성 확보가 미흡한 상태에서 시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

따라서 해당 시설에 부적정하게 설치된 제독설비에 대한 시정 조치가 필요하며 동일 사례가 재발하지 않도록 각별한 주의가 요구된다.

[표 2] ‘A’ 특정고압가스사용시설 완성·정기검사 부적정 내역

연번	업소명 / 시설명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	부적정 내역
1	‘A’ (02588232-0001)	2023.10.19. (2023-1705237)	완성검사	액화 암모니아 (960kg)	4급 ○○○	- 제독설비 설치 부적정에도 검사 ‘합격’ 처리 ① 살수장치 수도직결식 설치 ② 중화조 미설치
2		2024.11.18. (2024-2040149)	정기검사		5급 ○○○	

※ 자료출처 : 경기중부지사에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

[표 3] ‘A’ 특정고압가스사용시설 완성·정기검사 부적정 내역

 제독설비(살수장치) 설치 확인	
특고사용시설 내부 전경	살수장치 하단이 지하 상수도와 연결(중화조 없음)

※ 자료출처 : 현장감사 중 촬영한 사진 첨부

관련부서 및 관련자 의견 경기중부지사에서는

제독설비가 부적정하게 설치된 것을 확인하였으며 해당 사업소와 협의하여 시정 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다. 다만 이미 완성검사에 합격된 동일 시설을 정기검사자가 부적합을 내고 고객과의 마찰을 감수하면서 개선을 강하게 추진하는 것이 쉽지 않으며, 완성검사와 정기검사의 기준 및 중요도, 그리고 부적정한 시설을 합격 처리한 과실의 책임 등을 종합적으로 살펴보아 정기검사자에게 과한 처벌이 내려지지 않도록 고려해 주기를 요청하였다.

조치할 사항 경기중부지사장은

① 특정고압가스사용시설에 대한 완성검사 또는 정기검사를 수행하면서 검사기준에 따라 해당 시설에 제독설비가 적정하게 설치되어 있는지 확인하여야 함에도 이를 확인하지 않는 등 검사업무를 소홀히 한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 경기중부지사 4급 ○○○(現 ○○본부)

경기중부지사 5급 ○○○

② 또한, 해당 시설에 설치된 제독설비가 관련 기준을 만족할 수 있도록 시정조치를 하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)